레이스노트 경마 전문 지식 노트 (KRA 중심)

작성 2026-10-21 (KST). 공식 자료를 읽고 요약했고, 원문을 그대로 옮기지 않았어요. 표시 규칙: **[확인]** 공식 출처에서 직접 확인함, **[미확인]** 일반 지식이나 2차 출처라서 공식 자료로 다시 확인해야 함. 이 노트는 정보·분석 서비스용이에요. 베팅을 권유하는 용도가 아니에요.

---

1. 경마 시행규정 핵심

출처: 2026년 경마시행계획 https://race.kra.co.kr/down/raceplan2026_20260227.pdf , 제주 시행계획 https://race.kra.co.kr/down/raceplan2026_jeju.pdf - [확인] 편성 두수: 일반 8~14두(루키 경주는 최소 7두), Listed·특별 8~14두, 오픈·Grade 8~16두. 제주는 7~10두(일부 대상·특별 경주는 12두). - [확인] 말의 나이는 모든 말이 1월 1일에 한 살씩 더해져요. 하반기에 태어난 남반구산 말은 부담중량을 감량해 줘요. - [확인] 1·2등급은 국산마와 외산마의 통합경주예요. 3·4등급은 혼합경주와 국산 한정경주가 있어요. 5·6등급은 국산 한정이에요(외산마 중 레이팅 35 이하는 5등급에 나갈 수 있음). - [확인] 기수 감량은 군복무, 치료, 육아 같은 휴업 기간을 적용 기간 계산에서 빼 줘요. - [미확인] 실격·강착 판정, 출발 재시행, 약물 검사는 「경마시행규정」 본문에 있어요. 서비스에서 판정 결과를 설명할 때는 KRA 심판 발표를 그대로 표시하고 따로 해석하지 마세요.

2. 경마장 트랙 특성

출처: 서울 경주로 현황 https://race.kra.co.kr/chulmainfo/trackView.do?Act=02&meet=1&Sub=10 , 모바일 https://m.kra.co.kr/race/seoul/raceTrackView.do , 트랙정보 API https://www.data.go.kr/data/15063969/openapi.do , 부산경남 정보(나무위키, 2차 출처), 제주 정보(위키백과, 2차 출처)

구분	서울(과천)	부산경남	제주
주로	모래, 외주로와 내주로	모래, 외주로·내주로·조교주로	모래, 1주로
일주거리	외주로 1,800m, 내주로 1,600m [확인]	외주로 약 2,000m, 내주로 약 1,600m [미확인, 2차 출처]	약 1,600m [미확인, 2차 출처]
결승 직선	450m [확인]	약 460m [미확인]	[미확인]
폭	25m, 결승 직선은 30m [확인]	평균 25m [미확인]	[미확인]
모래 두께	평균 8cm [확인]	약 7cm [미확인]	[미확인]
진행 방향	우회(시계방향) [미확인]	좌회(반시계방향) [미확인]	시계방향 [2차 출처]

- [확인] 서울은 외주로 곡선의 반지름이 143.24m, 내주로 곡선의 반지름이 111.44m예요. 1,000m 경주에는 연장주로를 써요. 출발 지점은 1200·1300·1400·2300m가 외주로에, 1700·1800·1900m가 내주로 결승 직선에 있어요.
- [확인] 부산경남은 1,700m 경주를 하지 않아요(2차 출처). 제주는 한라마 경주(체고 137cm 이하)와 제주마 경주를 해요(2차 출처).
- [확인] **함수율 표시 기준**: 1~5% 건조, 6~9% 양호, 10~14% 다습, 15~19% 포화, 20% 이상 불량이에요. 경주일에 발표하고 수시로 갱신해요.
- 국내 모래 주로는 대체로 함수율이 높을수록 주로가 단단해지고 기록이 빨라진다고 알려져 있어요 [미확인, 업계 통설]. 그래서 기록을 비교할 때는 함수율 보정이 필요해요.
- API 필드(API204 RaceTrack): `raceDate`, `raceArea`(서울/제주/부산경남), `waterPercent`, `sandAvg`, `sandManage`, `sandSupply`, `changeDate`, `raceComment`, `nextUpdate` [확인]

3. 경주 등급·레이팅 체계

출처: 레이팅 안내 https://race.kra.co.kr/raceoper/RaceoperView.do?Act=13&meet=1&Sub=6 , 2026 시행계획 - [확인] 레이팅은 경주마의 능력을 1~140 사이의 숫자로 나타낸 거예요. **레이팅 1포인트는 부담중량 0.5kg**이에요. 도착순위, 착차, 기록, 성별, 연령, 거리 적성, 편성 강도를 종합해서 정해요. - [확인] 서울·부산경남 기본 구간: 1등급 81 이상, 2등급 80 이하, 3등급 65 이하, 4등급 50 이하, 5등급 35 이하예요. 6등급은 레이팅이 없는 말이에요. 81~100 이하나 70 이하처럼 구간을 더 나눈 추가 조건 경주도 있어요. - [확인] 제주: 1등급 R81 이상, 2등급 R61~80, 3등급 R41~60, 4등급 R21~40, 5등급 R1~20이에요. 6등급은 레이팅이 없고, 순위상금 누적 700만 원에 도달하면 레이팅을 받으면서 승급해요. - [확인] 레이팅 증감 방법: 먼저 기준마(line horse)를 정하고, 기준마보다 앞선 말은 대략 **1마신당 1포인트**씩 올려요. 뒤처진 말은 핸디캡 위원 판단으로 1~4포인트(대부분 2 이내)를 깎아요. - 경주 격: 일반, 특별, Listed, 대상경주(G1~G3)가 있어요 [확인: 시행계획 편성 표].

4. 부담중량 규칙

출처: 2026 시행계획, 레이팅 안내 페이지 - [확인] 종류는 **마령중량**(대상경주 등 연령별 최고마를 뽑는 경주, 51~59kg), **별정 A/B/C**(성별·연령, 수득상금이나 입상 경력에 따라 더함, 6등급은 별정 C로 50~58kg), **핸디캡**(1~5등급)이에요. - [확인] 핸디캡 최고중량은 1등급 60kg, 2등급 59kg, 3·4등급 58kg, 5등급 57kg이에요. 최저중량은 모두 51kg이에요(52kg 미만이면 마주·조교사가 요청해서 늘릴 수 있음). - [확인] 저연령마 감량(1~4분기): 2세는 2.5, 2, 1.5, 1kg이고 3세는 0.5kg 뒤로 0이에요. 남반구산은 더 크게 감량해요. 암말은 연중 2kg 감량이에요. - [확인] 마령중량의 기준은 거리와 월에 따라 4세 이상 57~58kg, 5세 이상 59kg이에요. 3세마는 마령중량표의 감량치를 적용해요. - [미확인] 견습기수 감량(승수에 따라 1~3kg 수준)은 시행계획의 기수 감량 표로 다시 확인해야 해요. - 분석에서는 `wgBudam`(부담중량)과 전 경주 부담중량의 차이를 피처로 써요. 1kg이 1,600m 기준으로 약 1마신이라는 건 해외 통설이에요 [미확인].

5. 대상경주(주요 경주) 목록

출처: 시행계획의 대상경주 편성표(위 PDF). 이름과 등급은 해마다 바뀌어서 대부분 [미확인]이에요. 서비스에 넣기 전에 PDF 표로 다시 확인하세요. - 국산 3세 삼관: **KRA컵 마일**(1,600m), **코리안더비**(1,800m), **농림축산식품부장관배**(2,000m) [미확인] - 국제·최상위: **코리아컵**(1,800m), **코리아스프린트**(1,200m) (9월, 국제 초청) [미확인] - 그 밖의 주요 경주: 그랑프리(연말, 장거리), 대통령배, 부산광역시장배(부산), 오너스컵, 헤럴드경제배, 문화일보배, 경상남도지사배, 트리플티아라(암말 3관) [미확인] - 제주: 제주도지사배, 한라마·제주마 대상경주 [미확인]

6. 마필 정보

출처: KRA 경주마 정보(race.kra.co.kr 경주마 메뉴) [메뉴 구조는 미확인], data.go.kr 경주마 상세정보 API(B551015) - 품종: 서울·부산은 더러브렛이에요. 제주는 제주마와 한라마(더러브렛과 제주마의 교잡, 체고 137cm 이하) 예요 [2차 출처]. - 산지: 국산(국)과 외산(외)으로 나눠요. 외산은 미국, 호주, 일본 등에서 들여와요. 경매로 들여온 말은 포입마(PIH 포함)라고 불러요 [미확인]. - 혈통: 부마(sire), 모마(dam), 모부마(broodmare sire)를 봐요. 국내에서는 씨수말 계열에 따라 거리 적성이 갈리는 것으로 분석해요 [통설]. - 마체중: 경주 당일 계체해서 "체중(증감)" 형식으로 발표해요(예: 480(+5)) [미확인 형식]. ±10kg 이상으로 크게 변하면 컨디션 변화 신호로 봐요 [통설]. - 성별: 수(수말), 암(암말), 거(거세마)예요. - 관련 API 필드 예시: `hrName`, `hrNo`, `name`(산지), `sex`, `age`, `rating`, `wgHr`(마체중), `fhrName`/`mhrName`(부·모) [미확인, API 문서로 확인 필요]

7. 기수·조교사·마주 제도

출처: KRA 기수·조교사 정보(race.kra.co.kr) [세부 내용은 미확인] - **기수**: 면허제예요. 렛츠런파크 기수 양성 과정을 마친 뒤 면허를 받아요. 견습기수는 감량 혜택을 받아요. 프리랜서 기수는 여러 마방의 말을 탈 수 있어요 [미확인]. - **조교사**: 면허를 받고 마방(마사)을 운영해요. 말의 훈련, 출전 결정, 장구 선택을 맡아요. 개업 조교사 체계예요 [미확인]. - **마주**: 한국마사회에 등록한 개인이나 법인이 말을 소유해요. 상금 배분은 마주, 조교사, 기수 순으로 일정 비율을 받아요 [미확인]. - 분석 지표: 기수·조교사의 최근 60일 승률·복승률·연대율, 기수와 조교사 조합 성적, 경주 직전 기수 교체 여부.

8. 주요 용어집 (60개)

1. 출마표: 경주별 출전마, 기수, 부담중량을 정리한 표
2. 출전등록: 출전하려고 등록하는 절차
3. 게이트(마번): 출발할 때 들어가는 칸 번호
4. 마번: 말에게 붙는 번호(대부분 게이트 번호와 같음)
5. 마신: 말 한 마리 몸길이 단위의 착차(약 2.4m)
6. 착차: 도착할 때의 거리 차이(코, 머리, 목, 1/2마신 등)
7. 코차/머리차/목차: 아주 작은 착차
8. 대차: 큰 차이(10마신 이상)

9. 주로: 경주로
10. 외주로/내주로: 바깥쪽과 안쪽 경주로
11. 직선주로: 결승 직전 구간
12. 코너(1~4코너): 곡선 구간
13. 펄롱: 200m 단위(국내 표기)
14. S1F/G1F: 초반 200m 기록/마지막 200m 기록
15. G3F: 마지막 600m 기록
16. 함수율: 주로 모래에 들어 있는 수분 비율
17. 건조·양호·다습·포화·불량: 함수율 단계
18. 레이팅: 능력을 나타내는 숫자
19. 등급(1~6): 레이팅에 따른 경주 계급
20. 승급/강급: 등급이 오르거나 내리는 것
21. 부담중량: 말이 지는 무게(기수와 장구 포함)
22. 핸디캡: 레이팅에 따라 부담중량을 차등하는 방식
23. 별정: 정해진 조건에 따른 중량
24. 마령중량: 나이에 따른 기준 중량
25. 감량기수(견습): 부담 감량 혜택을 받는 기수
26. 마체중: 경주 전에 잰 말의 체중
27. 증감: 지난 출전 때보다 늘거나 준 체중
28. 국산마/외산마: 산지 구분
29. 더러브렛: 경주용 순혈 품종
30. 한라마/제주마: 제주에서 달리는 품종
31. 부마/모마/모부마: 혈통 구성
32. 수/암/거: 성별
33. 마주: 말 소유자
34. 조교사: 훈련 책임자
35. 기수: 경주에서 말을 타는 사람
36. 마방: 조교사가 운영하는 마구간 단위
37. 조교: 훈련(새벽 조교 기록 포함)
38. 주행검사: 데뷔 전에 받는 능력 검사
39. 신마: 처음 출전하는 말
40. 휴양: 장기간 쉬는 것
41. 출전취소/제외: 경주에 나가지 않게 되는 것
42. 발주: 출발
43. 출발지연/출발불량: 게이트에서 늦게 나오는 것
44. 선행: 앞에서 달리는 전법
45. 선입: 앞쪽 무리에 붙어 따라가는 전법
46. 추입: 뒤에서 따라오다 막판에 치고 나오는 전법
47. 자유마: 압박 없이 단독으로 선행하는 말
48. 페이스: 구간별 속도 흐름
49. 하이/슬로 페이스: 빠른 초반/느린 초반
50. 경합: 다투면서 달리는 것
51. 진로방해: 다른 말의 진로를 막는 반칙
52. 강착/실격: 반칙에 따라 순위를 내리거나 없애는 것
53. 심의: 판정 검토
54. 사진판정: 근소한 차이를 사진으로 가리는 것
55. 코스레코드: 거리별 최고 기록
56. 대상경주: 최상위 경주(G1~G3)
57. 특별경주: 특정 조건으로 여는 경주
58. 오픈: 등급 제한이 없는 경주
59. 교차경주: 다른 경마장 경주를 중계하는 것
60. 장구: 차안대(블링커), 혀끈 같은 장비. 장구가 바뀐 것은 정보 가치가 있어요

9. 분석 지표와 KRA 데이터 적용

출처: 일반 핸디캡핑 이론(Beyer, Timeform 방식, 공개 자료). 국내 적용 방식은 레이스노트 자체 설계안이에요 [미확인·검증 필요].

9.1 속도지수 (레이스노트 지수, RN-Speed)

1. 기준 기록 만들기: 경마장, 거리, 등급별로 최근 2~3년 우승 기록이나 중앙값 기록을 구해요(`meet`, `rcDist`, `rank`, `rcTime`).
2. 주로 보정(track variant): 같은 날 같은 경마장 모든 경주의 (실제 기록 − 기준 기록) 평균을 구해 그날의 주로 빠르기로 써요. 함수율(`waterPercent`) 구간을 함께 기록해요.
3. 개별 마필 기록 = 우승 기록 + 착차를 초로 환산한 값(1마신 ≈ 0.16~0.2초, 거리에 따라 다름).
4. 지수 = 100 + (기준 기록 − (마필 기록 − 주로 보정)) × 거리별 1초당 포인트. 단거리일수록 1초당 포인트를 크게 잡아요.
5. 선택 보정: 부담중량을 기준(예: 55kg)과 비교해 1kg당 약 0.1~0.2초를 보정해요 [가정].

9.2 페이스

- 구간 기록 S1F, 1C~4C 통과 순위, G3F, G1F로 선행 지수와 종반 지수를 만들어요.
- 경주의 페이스 = 앞 구간 평균 속도 / 뒤 구간 평균 속도. 하이 페이스일 때 추입마가 유리했는지 보여 줘요.
- KRA 경주성적·구간 기록 API에 구간별 통과 순위와 기록 필드가 있어요 [필드명 미확인].

9.3 게이트(마번) 분석

- 경마장, 거리, 출발 지점별로 게이트 구간(1~3, 4~7, 8번 이상)의 승률과 입상률을 구해요.
- 서울 1,200·1,300m처럼 출발 직후 코너까지 거리가 짧은 코스는 안쪽 게이트가 유리하다고 알려져 있어요 [통설, 데이터로 검증 필요].

9.4 트랙 바이어스

- 하루 단위로 "선행마 입상 비율", "안쪽 게이트 입상 비율"을 그 경마장의 평소 값과 비교해요.
- 함수율 구간별로 기록과 전법 유불리를 쌓아서 "오늘 주로 경향" 카드에 보여 줘요.

9.5 데이터 필드 매핑 (data.go.kr B551015)

지표	필요한 API	주요 필드
주로 상태	API204 트랙정보 [확인]	waterPercent, sandAvg, raceArea, raceDate

지표	필요한 API	주요 필드
출마표	출전표 상세 API [미확인]	hrName, hrNo, chulNo(마번), jkName, trName, owName, wgBudam, rating, rcDist, rcGrade
결과·기록	경주성적 API [미확인]	ord(순위), rcTime, diffUnit(착차), wgHr(마체중)
구간 기록	경주 구간 기록 API [미확인]	s1f, g3f, g1f, 코너별 통과 순위
기수·조교사	기수/조교사 정보 API [미확인]	승수, 출전수, 소속
※ [미확인] 필드명은 API 키를 받은 뒤 실제 응답으로 확인하세요.		

10. 출처 목록

- 2026년 경마시행계획(서울·부산경남): https://race.kra.co.kr/down/raceplan2026_20260227.pdf
- 2026년 제주경마 시행계획: https://race.kra.co.kr/down/raceplan2026_jeju.pdf
- 레이팅 안내(서울): https://race.kra.co.kr/raceoper/RaceoperView.do?Act=13&meet=1&Sub=6
- 서울 경주로 현황: https://race.kra.co.kr/chulmainfo/trackView.do?Act=02&meet=1&Sub=10
- KRA 모바일 경주로: https://m.kra.co.kr/race/seoul/raceTrackView.do
- 트랙정보 API: https://www.data.go.kr/data/15063969/openapi.do
- 부산경남(2차): https://namu.wiki/w/렛츠런파크%20부산경남 , 제주(2차): https://ko.wikipedia.org/wiki/렛츠런파크_제주

---

11. 분석 요소별 데이터 출처 (API·공개 페이지)

출처: 공공데이터포털 각 API 페이지, API 목록 정리 사이트 https://govapiatlas.com/ko/org/b551015/ (2차 출처). 모든 API는 서비스 기관 코드 B551015를 써요. 개발 계정은 자동 승인되고 하루 3,000건까지 호출할 수 있어요. 운영 계정은 심의를 거쳐 승인돼요. 이 섹션의 필드명이 9.5절과 다르면 이 섹션을 따르세요.

분석 요소	API / 페이지	요청 주소	주요 필드	상태
혈통(부마·모마·외조부마)	한국마사회 마필종합 상세정보 https://www.data.go.kr/data/15057985/openapi.do	[미확인]	부마·모마·외조부마 정보, 혈통·번식 정보, 생산국, 품종, 모색, 휴양·입사·퇴사·불용 정보	제공 항목 [확인], 필드명 [미확인]
혈통(간단)	한국마사회 경주마 상세정보 https://www.data.go.kr/data/15058115/openapi.do	apis.data.go.kr/B551015/API8_2/raceHorseInfo_2	부마명·부마번, 모마명·모마번, 출생지, 등급, 레이팅, 통산·최근 1년 성적, 최근 거래가	항목 [확인], 주소 [2차 출처]
혈통 계열(씨수	제공되는 API 없음	-	부마를 기준으로 계통표를 직접 만들어야 해요(예: Danzig 계열,	[미확인, 자체

분석 요소	API / 페이지	요청 주소	주요 필드	상태
말 계통)			A.P. Indy 계열)	구축]
부상·진료	경주마 진료 정보(raceHorseClinic_1), 경주 전 1년 진료 내역(clincList)	[미확인]	진료일, 진료 내용 [미확인]	API 이름 [2차 출처]
출전취소·기수변경·부상기수	한국마사회 기수변경 정보 https://www.data.go.kr/data/15057181/openapi.do, 공개 페이지는 race.kra.co.kr 경마속보 > 출전표변경	[미확인]	변경 전후 기수명, 변경 전후 부담중량. 웹 페이지에는 말 취소, 기수 변경, 부상 기수 현황이 나와요	[확인]
출전취소사유	출전표변경 웹 페이지(사유 표기)	-	취소 사유 문구(예: 마체 이상)	[미확인]
마체중변화	한국마사회 출전마 체중 정보	apis.data.go.kr/B551015/API25_1/entryHorseWeightInfo_1	마체중, 증감, 최종 출전일	항목 [확인, 2차 출처]
마체중(결과)	한국마사회_경주별상세성적표 https://www.data.go.kr/data/15089492/openapi.do	apis.data.go.kr/B551015/racedetailresult/getracedetailresult	wgHr, df(증감), stOrd, chulNo, hrNo, jkNo, jkSymbol(수습기수 감량), trNo, owNo, differ(착차), rcTime, hrRating, hrTool(장구), chulYn, win, plc	[확인]

분석 요소	API / 페이지	요청 주소	주요 필드	상태
기수와 말 조합 성적	조합 성적을 바로 주는 API는 없음. 경주별상세성적표를 쌓아서 hrNo×jkNo로 묶어 계산	위와 같음	stOrd, hrNo, jkNo	[자체 계산]
기수 최근 성적	한국마사회 기수 성적 정보, 기수 상세정보	[미확인]	통산·최근 1년 출주, 1착, 복승률, 승률	항목 [확인, 2차 출처]
조교사 성적	한국마사회 조교사 상세정보	apis.data.go.kr/B551015/API19_1/trainerInfo_1	통산·최근 1년 승률, 복승률, 연승률	[2차 출처]
조교 기록	조교 현황(dailyTraining_1), 일별 조교(textDataSeDalyExer)	[미확인]	조교일, 조교 형태, 기록 [미확인]	API 이름 [2차 출처]
경주 결과 (종합)	경주성적정보 API214_1/RaceDetailResult_1, 경주기록 API4_3/raceResult_3, 당일 결과 종합 API299/Race_Result_total	각 API 주소	순위, 기록, 주로 상태, 날씨, 등급	[2차 출처]
출마표	출전표 상세정보	apis.data.go.kr/B551015/API26_2/entrySheet_2	마번, 마명, 산지, 부담중량, 레이팅, 기수·조교사·마주 번호	[2차 출처]

참고: 진료와 조교 API는 정확한 데이터 페이지를 확인하지 못했어요. 키를 받은 뒤 공공데이터포털에서 "진료", "조교"로 검색해서 정식 이름을 확인하세요. 단승·연승 배당률(win, plc)은 법률 검토에서 "검토 필요" 항목으로 분류했으니, 정보 표시나 모델 입력에 쓸지는 따로 결정해야 해요.

12. 투명한 예측 점수 모델 제안 (RN-Score)

목적: 각 출전마의 상대 평가를 **근거와 함께** 보여 주는 거예요. 결과를 보장하거나 적중을 약속하는 표현은 쓰지 않아요. 화면에는 "참고용 분석 지표이며 결과를 예측·보장하지 않습니다"라고 항상 표시해요.

12.1 구성 요소 (각 요소를 0~100점으로 정규화)

요소	계산 방법	기본 가중치
능력(S)	최근 3회 RN-Speed의 가중 평균(최근 경주일수록 크게, 0.5/0.3/0.2)	30%
레이팅·중량(R)	이번 레이팅에서 같은 경주 평균을 뺀 값, 부담중량 변화(kg×2점 감점)	15%
거리·주로 적성(D)	같은 거리 대역과 같은 함수율 구간에서의 입상률(표본이 적으면 평균 쪽으로 보정)	10%

요소	계산 방법	기본 가중치
혈통 적성(P)	부마 자손의 거리·주로별 입상률(베이지안 평균)	5%
기수(J)	기수의 최근 60일·1년 승률과 복승률, 수습 감량 반영	10%
기수와 말 조합(C)	hrNo×jkNo 조합 입상률(표본 3회 미만이면 중립 50점)	5%
조교사(T)	최근 1년 승률과 복승률	5%
컨디션(W)	마체중 증감(±10kg 이상이면 감점), 휴양 기간, 조교 횟수와 강도	10%
전개·게이트(G)	예상 전법(평소 선행 비율)과 이번 출전마 구성으로 예상한 페이스, 코스별 게이트 유불리	10%

RN-Score = Σ(가중치 × 요소 점수). 이 점수로 같은 경주 안에서 상대 순위를 매겨요. - 주의 플래그(점수가 아니라 경고로 표시): 최근 1년 진료 이력, 기수 변경, 장구 변경(hrTool), 장기 휴양 후 복귀 - 확률이 필요하면 소프트맥스(온도 T를 과거 데이터로 보정)로 바꾼 "상대 확률"을 표시할 수 있어요. 단, 보정 곡선(calibration)과 함께 공개해야 해요.

12.2 투명성 원칙

1. 말마다 요소별 점수 막대와 근거 데이터(예: "최근 3회 지수 92/88/85")를 보여 줘요.
2. 가중치와 계산식을 공개 문서로 둬요. 가중치를 바꾸면 버전 번호를 올려요.
3. 적중률은 모든 경주를 대상으로 매주 자동 집계해 공개해요. 골라낸 결과만 공개하지 않아요. 1위 예상마의 실제 1착 비율과 3착 이내 비율, 그리고 무작위 기준선과 인기순 기준선을 함께 보여 줘요.
4. 백테스트는 시간 순서로 나눠서 해요(학습 기간 → 검증 기간). 미래 데이터가 섞이지 않게 막아요.
5. 금지 문구: "적중 보장", "확실", "필승", "수익"처럼 결과를 약속하는 표현.

12.3 단계별 개선

- v1: 위 규칙 기반 가중합(설명하기 쉬움)
- v2: 로지스틱 회귀나 조건부 로짓(경주 안의 상대 비교)으로 가중치를 학습해요. 계수를 그대로 공개할 수 있어요.
- v3: 트리 모델(LightGBM)을 쓰더라도 SHAP 값으로 요소별 기여도를 공개해요.